

O martelo que gira

Uma barra que roda sem parar e derruba quem estiver na frente. Hoje o código aprende a repetir. São 20 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

ANTES DE DIGITAR

O

PASSO 2

desta aula prepara o editor: desligar o assistente de código e o fechamento automático. Não pule — sem isso o editor escreve linhas que você não pediu.

PROJETO NOVO

Começa do zero, com uma peça só.

CUIDADO COM O LAÇO

```
while true do repete
```

PARA SEMPRE

. Sem o `task.wait` lá dentro, o Studio trava.
Essa linha não é opcional.

ATALHOS

Este material usa `Ctrl`, do Windows. Num Mac, troque Ctrl por `⌘`.

1

Abra o Studio e escolha BASEPLATE



Projeto novo. **Role a página para baixo** até a fileira **Abrir um modelo** e clique no primeiro, o **Baseplate**.

ESTÁ CERTO SE

Abriu o mundo cinza.

NÃO DEU CERTO?

Abriu o projeto antigo

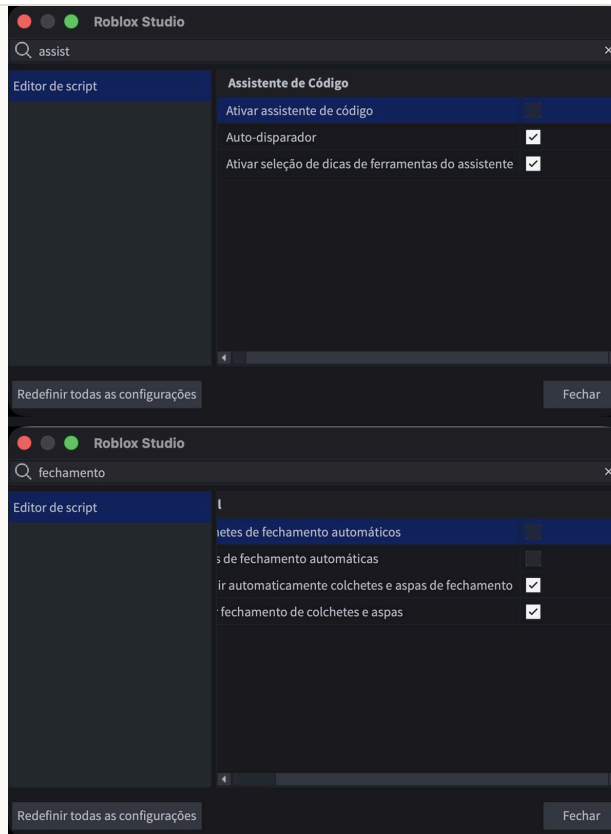
Feche a aba e volte para o Início.

Apareceu uma janelinha de Boas-vindas por cima

Clique em **Voltar ao início**, o botão da esquerda — ou no **X** do canto. Não clique em **Iniciar a introdução**.

2

Prepare o editor (uma vez em cada computador)



Hoje você vai **digitar código**. O Studio vem com duas ajudas que atrapalham quem está aprendendo: ele sugere linhas inteiras e fecha parênteses e aspas sozinho. Vamos desligar as duas.

No Windows: **Arquivo → Configurações do Studio**. No Mac:

Roblox Studio → Configurações do Studio.

1. Na busca escreva **assist** e desmarque **Ativar assistente de código**.
2. Apague a busca, escreva **fechamento** e desmarque **Colchetes de fechamento automáticos** e **Aspas de fechamento automáticas**.

Feche a janela. Fica guardado no computador — se você já fez isto numa aula passada **neste mesmo computador**, é só conferir que as caixinhas continuam vazias.

ESTÁ CERTO SE

As três caixinhas estão **vazias**: assistente de código, colchetes e aspas.

NÃO DEU CERTO?

Não acho Configurações do Studio

No Windows é o menu **Arquivo**, bem no canto de cima à esquerda da janela.

A busca não acha nada

Escreva só **assist**, sem acento e sem mais nada.

Já está tudo desmarcado

Ótimo — este computador já foi preparado. Feche a janela e siga.

Por que desligar?

Ligado, o editor escreve linhas que você não pediu, e o **Tab** aceita a sugestão em vez de recuar. Desligado, o que está escrito na aula é exatamente o que você digita.

3 Vá para a aba **MODELO**

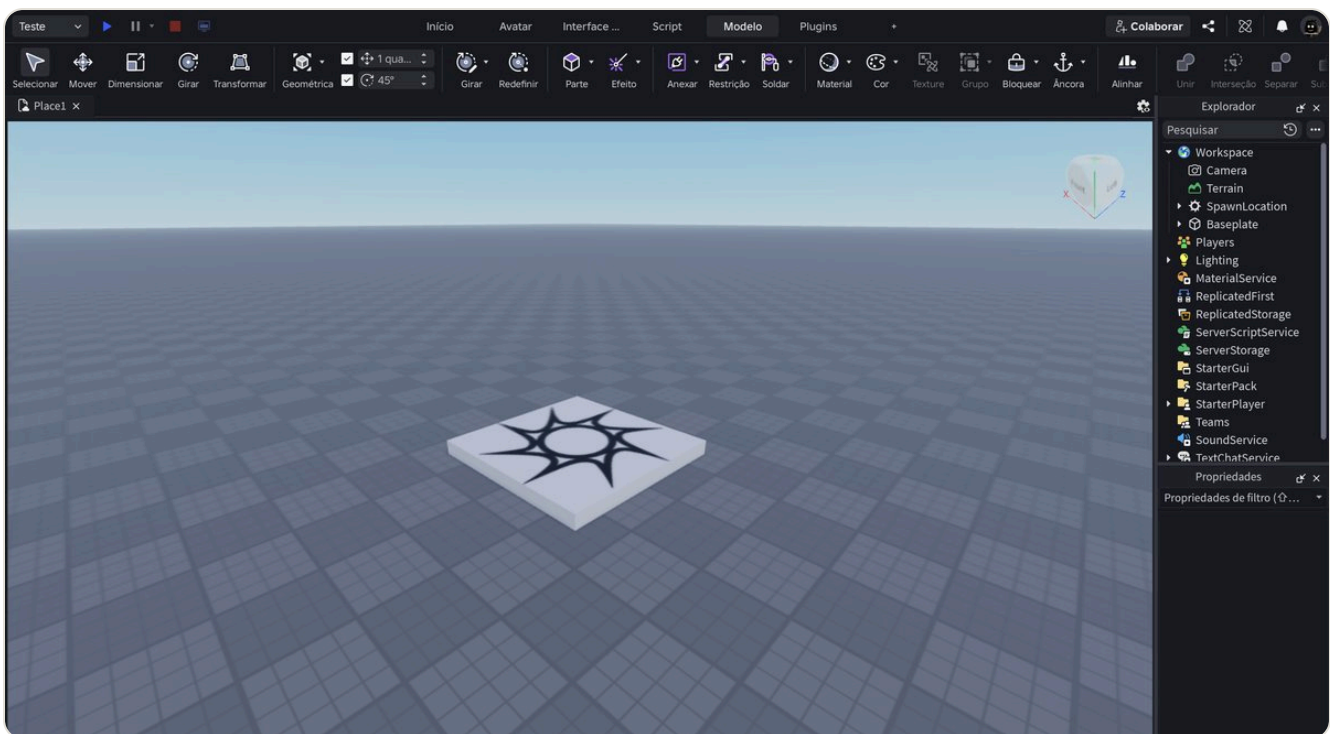


Foto da tela.

Clique em **Modelo**.

ESTÁ CERTO SE

Aparecem **Parte**, **Cor** e **Âncora**.

NÃO DEU CERTO?

Não acho

Fica entre **Script** e **Plugins**.

4

Crie a peça

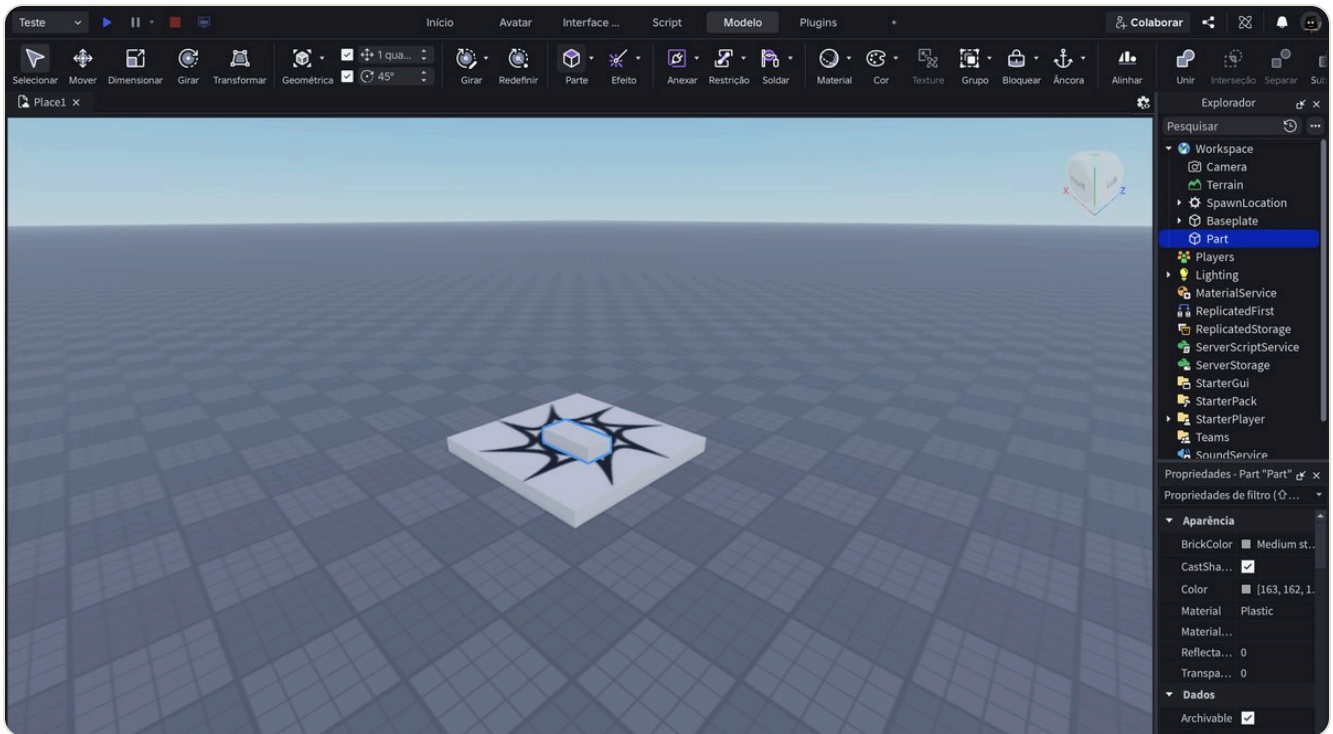


Foto da tela.

Clique no **desenho** do **Parte**. Depois clique no nome na lista, ponha o mouse no mundo 3D e aperte **F**, depois **S** algumas vezes.

ESTÁ CERTO SE

A peça está no meio da tela.

NÃO DEU CERTO?

Nada aconteceu

Você clicou na palavra, não no desenho.

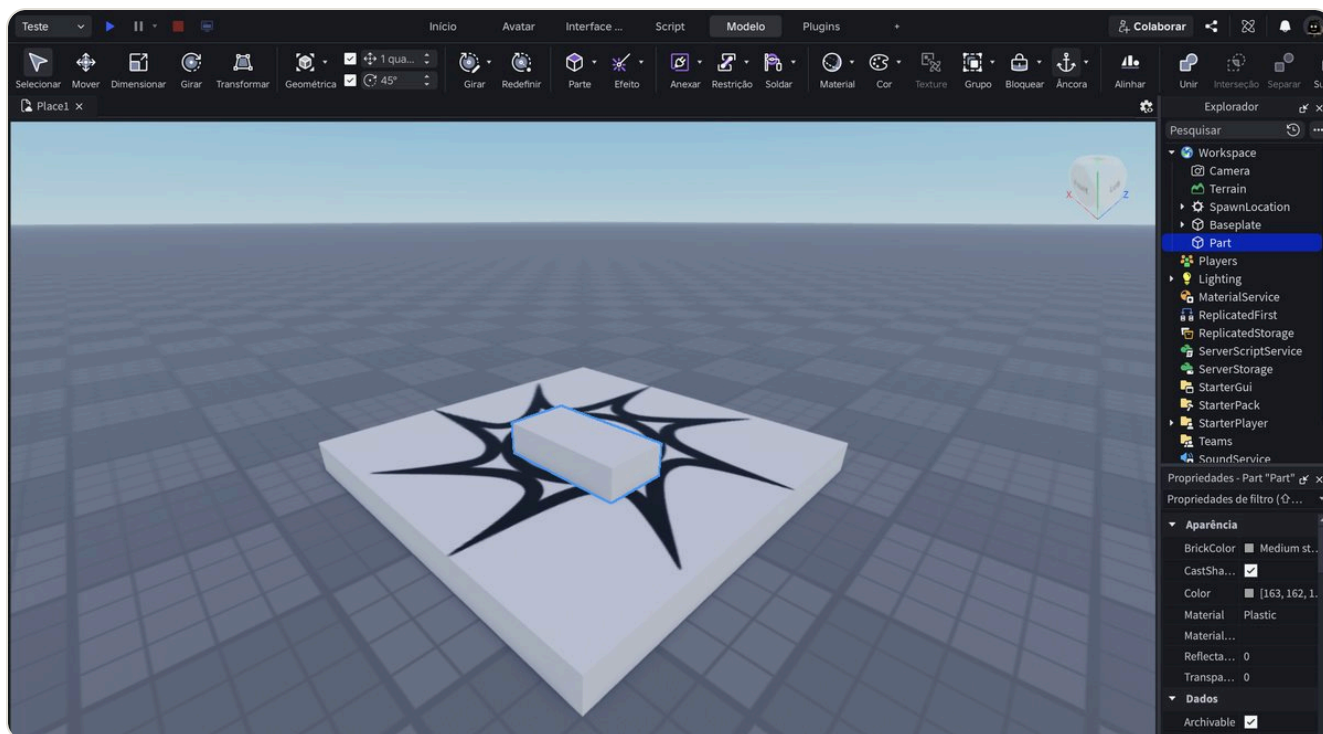


Foto da tela.

Clique em **Âncora**.

Hoje a âncora é ainda mais importante: a peça vai girar, e peça girando sem âncora sai voando.

ESTÁ CERTO SE

O botão ficou aceso.

NÃO DEU CERTO?

Não sei se ancorou

Busque **anchor** nas Propriedades.

6

Faça uma barra comprida

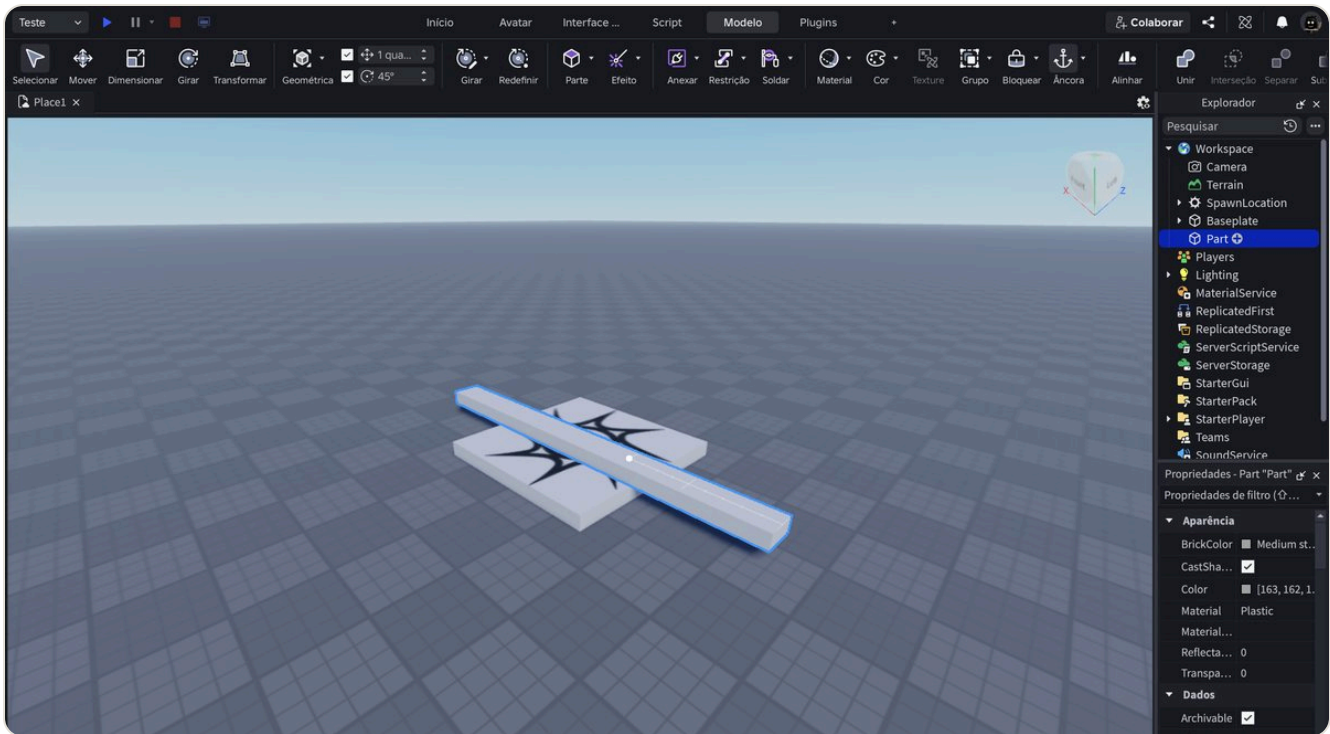


Foto da tela.

Busca das **Propriedades** → **size** → duplo clique no valor → **Ctrl + A** → **26, 1, 2** → Enter.

Depois busque **position** e ponha **0, 4, -14**: a barra fica na altura da cintura, uns passos à frente de onde você nasce.

ESTÁ CERTO SE

Tem uma barra comprida e fina flutuando na sua frente.

NÃO DEU CERTO?

Só mudou um número

Faltou o **Ctrl + A** antes de escrever.

A barra ficou no chão

O número do meio é a altura. Use **0, 4, -14**.

Aparecem três linhas Position

Use a primeira, embaixo de `CFrame`.

Sumiu tudo do meu mundo!

Ctrl + Z várias vezes até tudo voltar. Isso acontece quando o **Ctrl + A** pega a **lista de peças** em vez do campo de texto, e aí o Delete apaga as peças. Depois do Ctrl + A, **digite** os números — nunca aperte Delete.

7 Pinte

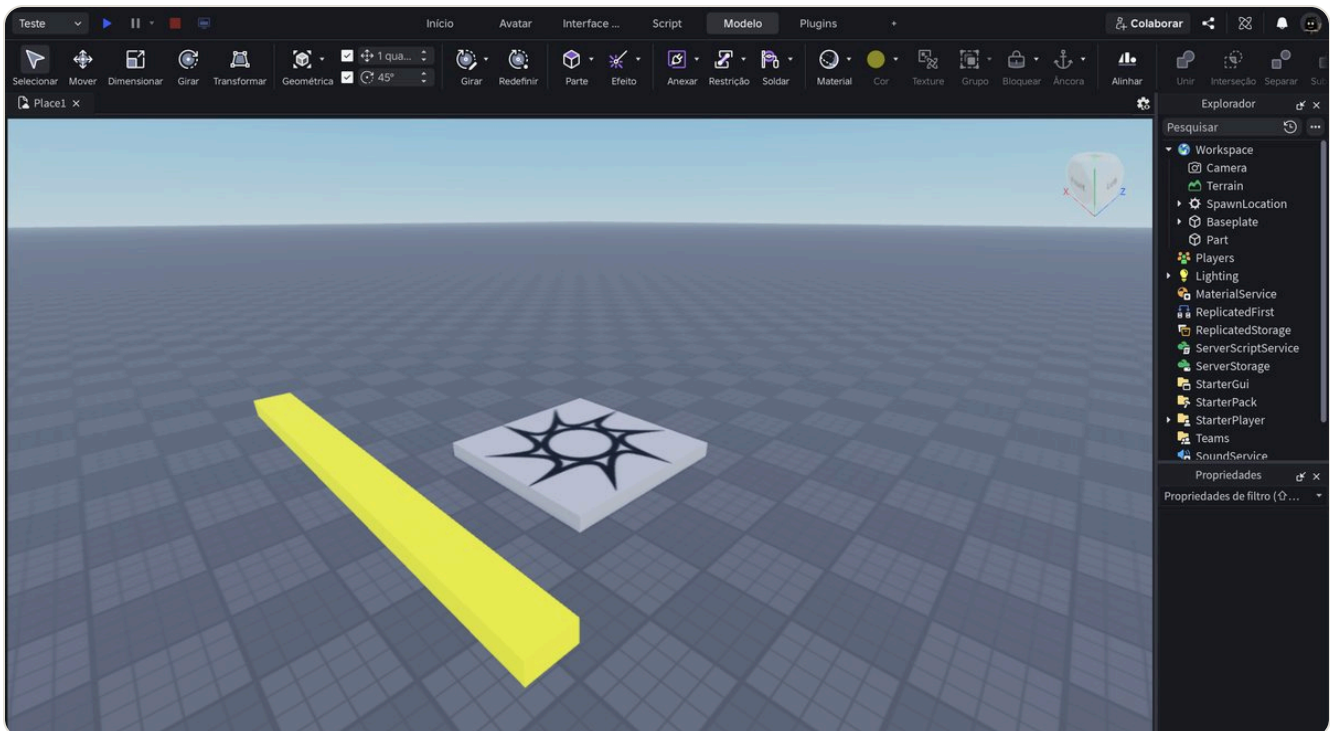


Foto da tela.

Setinha do `Cor` → amarelo → clique no **círculo do botão Cor**.

Amarelo é cor de aviso. Combina com uma coisa que vai te derrubar.

ESTÁ CERTO SE

A barra ficou amarela.

NÃO DEU CERTO?

Não pintou

Falta o clique no círculo do botão Cor.

8

Chame de MARTELO

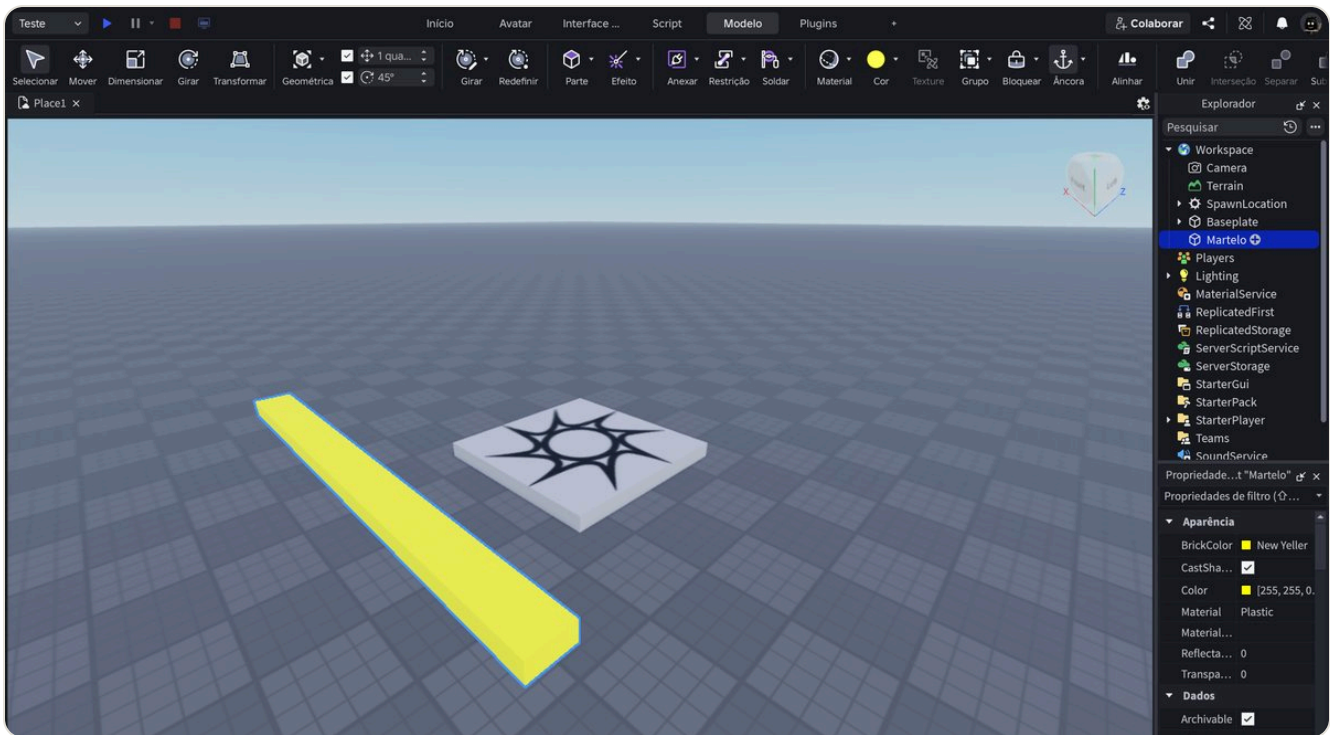


Foto da tela.

Botão direito na peça, na lista → **Renomear** → **Martelo** → Enter.

ESTÁ CERTO SE

Na lista está **Martelo**.

NÃO DEU CERTO?

Voltou o nome antigo

Termine com **Enter**.

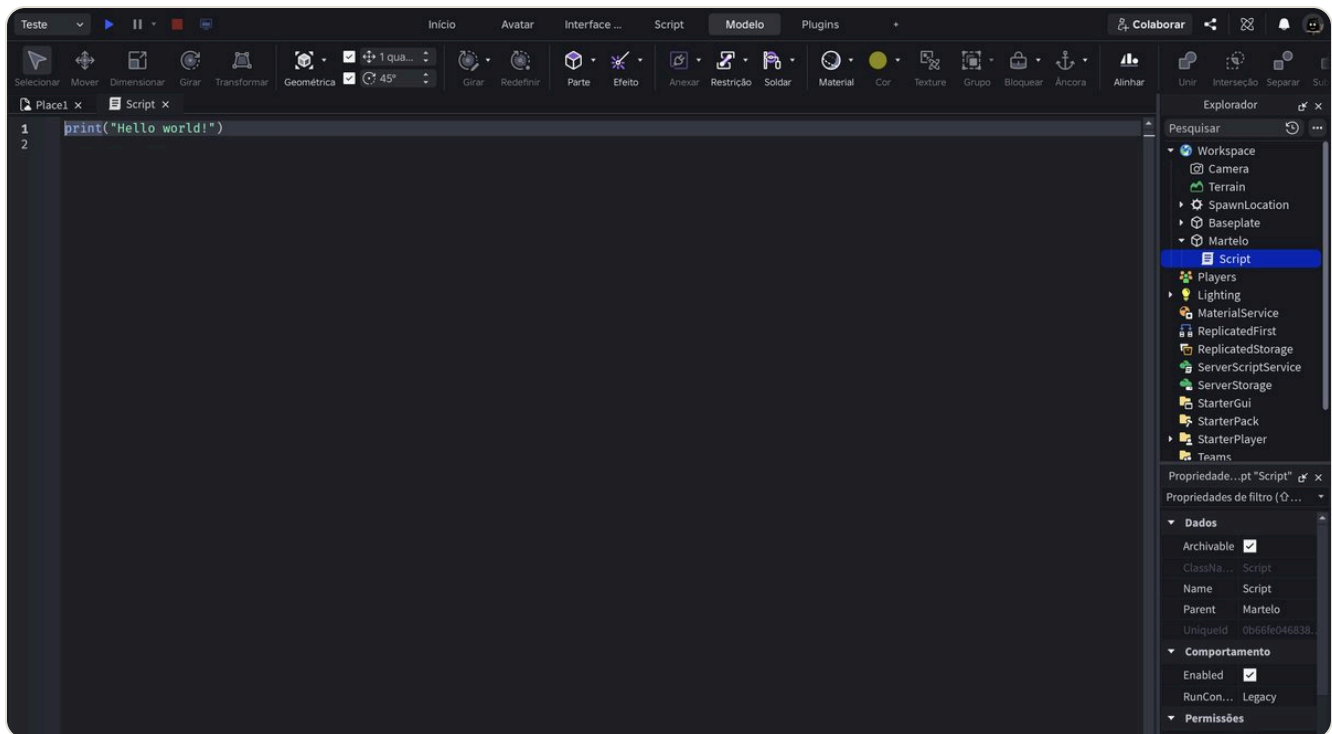


Foto da tela.

Clique em **Martelo** na lista, clique no **+** e escolha **Script**.

ESTÁ CERTO SE

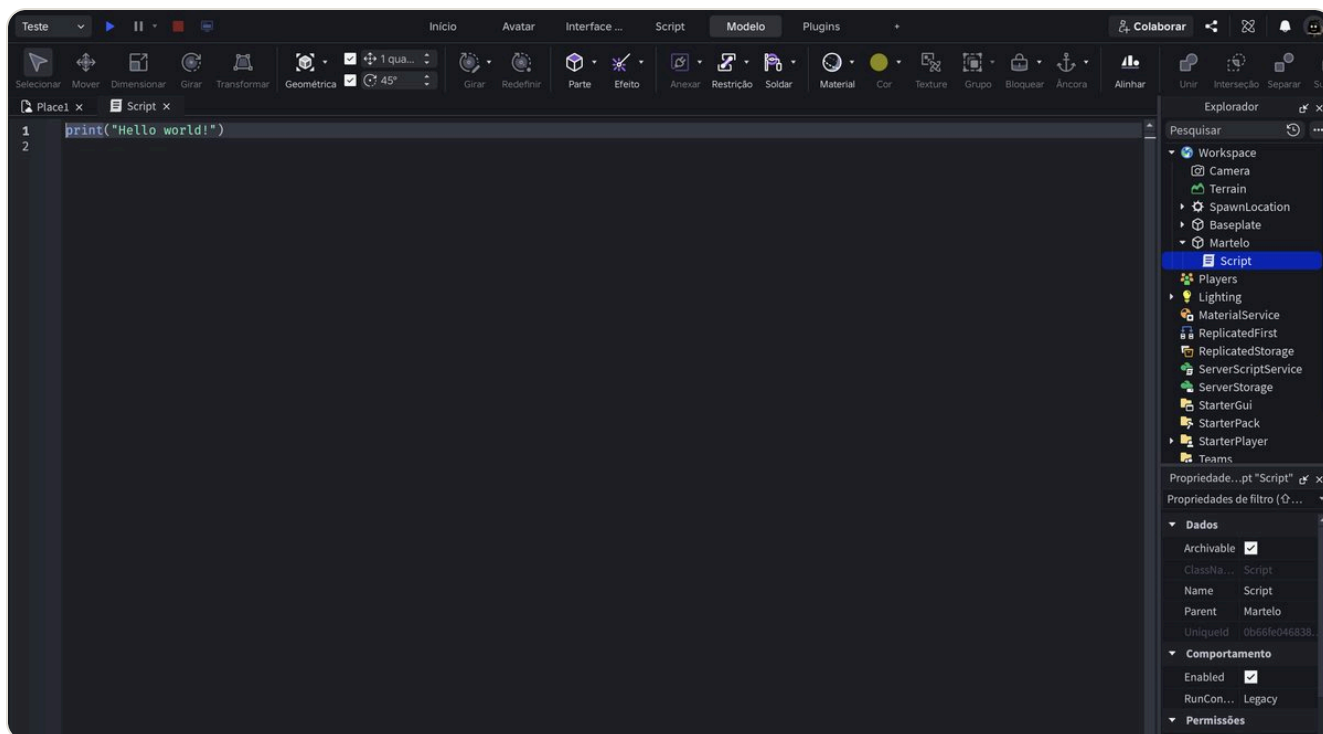
O **Script** está para dentro de **Martelo** e o editor abriu.

NÃO DEU CERTO?

Ficou fora

Arraste-o por cima da palavra **Martelo** na lista.

10 Apague a linha pronta



Apague o `print("Hello world!")` inteiro: clique no fim da linha e segure **Backspace**.

ESTÁ CERTO SE

A linha 1 está vazia.

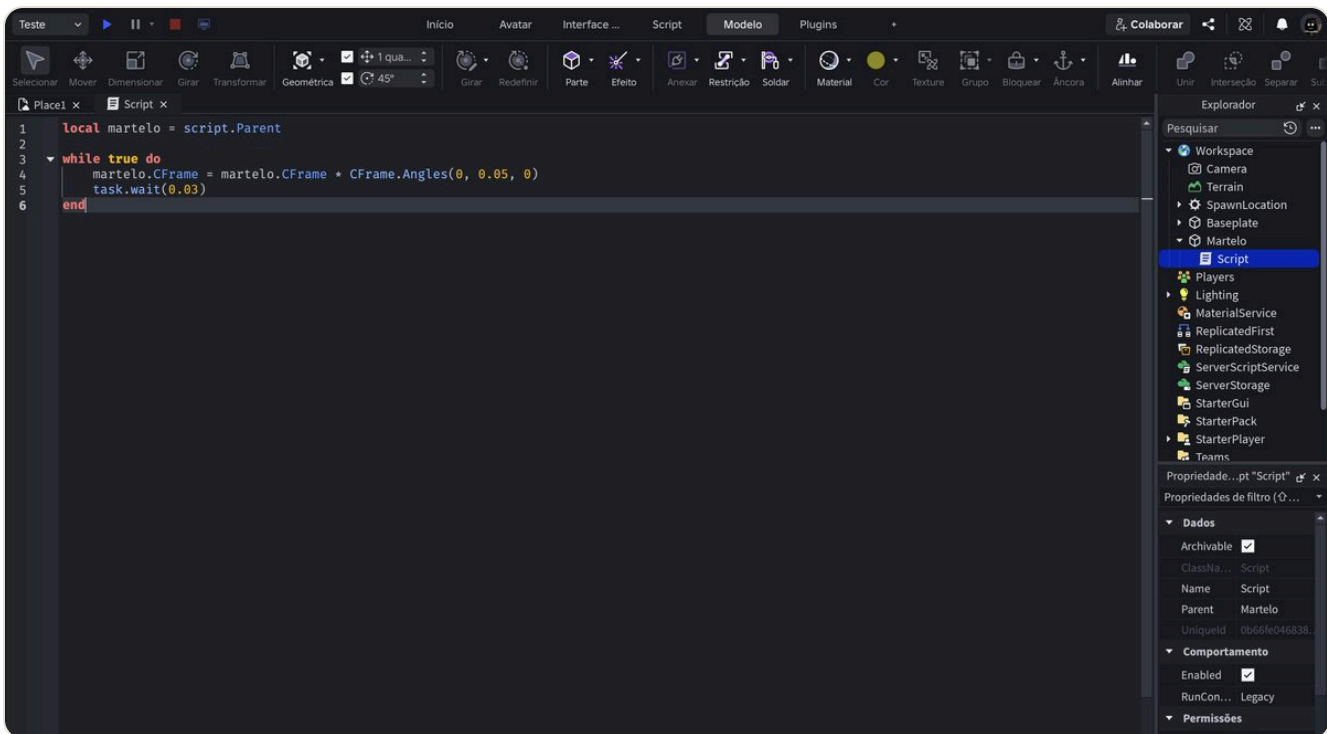
NÃO DEU CERTO?

Sumiu a aba do script

Duplo clique no `Script` na lista.

11

Escreva o laço



Seis linhas. As duas do meio entram para dentro — o editor faz isso sozinho.

DIGITE VOCÊ MESMO — NÃO COPIE

```

1. local martelo = script.Parent
2.
3. while true do
4.     martelo.CFrame = martelo.CFrame * CFrame.Angles(0, 0.05, 0)
5.     task.wait(0.03)
6. end

```

as linhas em cinza o editor escreve sozinho — não digite elas

Repare que este código **não tem Touched**. Ele não espera nada acontecer — ele age sozinho, o tempo todo.

Não digite as linhas em cinza. O editor escreve os `end` sozinho quando você aperta Enter. E **não aperte Tab** — ele já empurra as linhas para dentro.

ESTÁ CERTO SE

Nenhum risco vermelho, e o editor desenhou a linha vertical ligando o `while` ao `end`.

NÃO DEU CERTO?

Sobraram end a mais

Você digitou os que o editor já tinha escrito. Apague os extras até o código ficar igual ao da aula.

Risco vermelho no fim

Falta o `end`. Este laço termina com **end** sozinho, sem parêntese — diferente dos anteriores.

Escrevi CFrame errado

São dois maiúsculos: **C** e **F**. `CFrame.Angles` também.

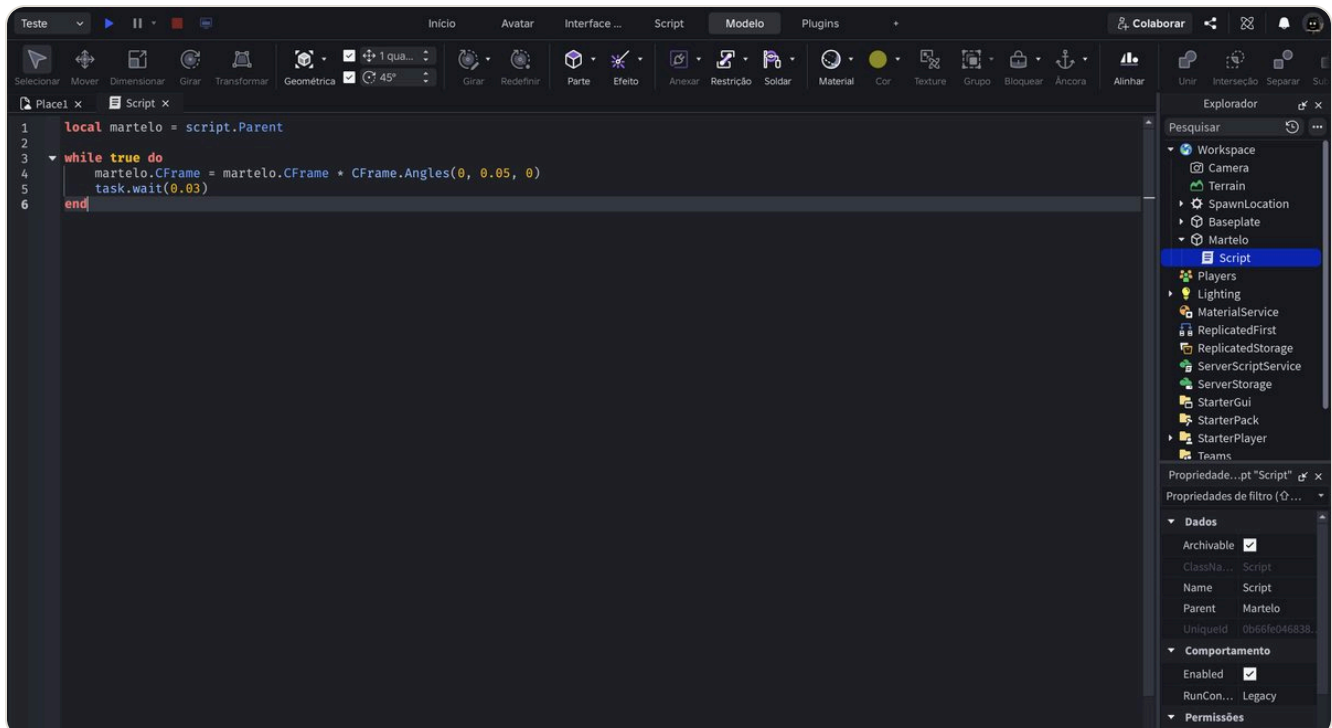
O editor completa sozinho

Aperte **Esc** para dispensar a sugestão.

Apareceu uma caixinha cinza com sugestões

É o editor tentando adivinhar. Aperte **Esc** para fechá-la e continue digitando. Se você apertar **Enter** com ela aberta, ele escreve a sugestão no lugar do que você ia escrever.

12 Entenda o laço



while true do ... end — “enquanto for verdade, faça isto”. E `true` é sempre verdade. Então: **faça isto para sempre**.

Tudo que estiver entre o `do` e o `end` se repete sem parar.

martelo.CFrame = martelo.CFrame * CFrame.Angles(0, 0.05, 0) — “pegue onde a peça está e gire um tiquinho”. O `0.05` é o tamanho do tiquinho.

task.wait(0.03) — espere trinta milésimos de segundo antes de repetir.

ESTÁ CERTO SE

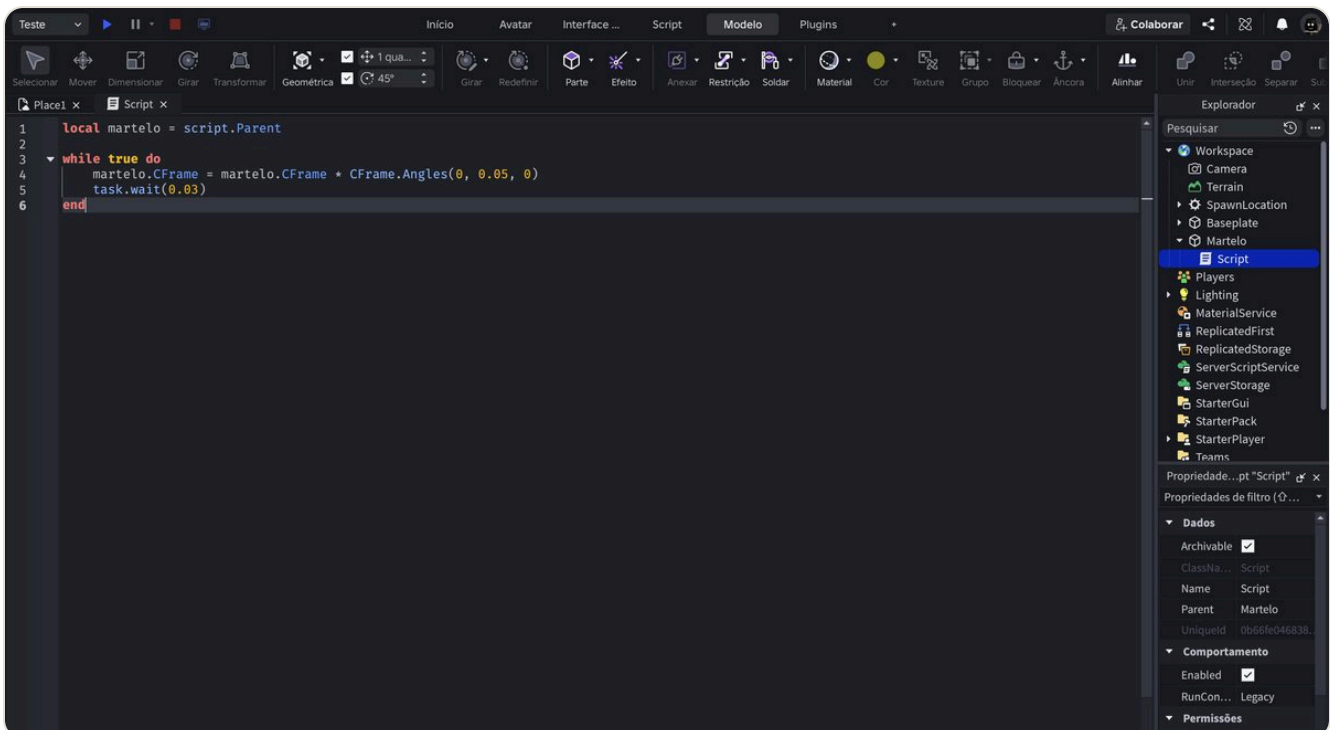
Você sabe dizer qual linha faz o martelo girar mais rápido.

NÃO DEU CERTO?

Qual muda a velocidade?

Duas: aumentar o `0.05` gira mais por vez; diminuir o `0.03` repete mais vezes por segundo.

13 Por que o `task.wait` é obrigatório



Um laço `while true` sem espera roda **milhões de vezes por segundo**. O computador não dá conta e o Studio **congela**.

O `task.wait` é o que dá um respiro. É a linha mais importante do código de hoje, e é a que todo mundo esquece.

Não teste sem ela. Se travar, feche o Studio pelo gerenciador de tarefas e perca tudo o que não salvou.

ESTÁ CERTO SE

Você tem o `task.wait(0.03)` dentro do laço, antes do `end`.

NÃO DEU CERTO?

Já travou aqui

Feche o Studio à força e abra de novo. Da próxima vez, salve antes de testar um laço.

14 Jogue

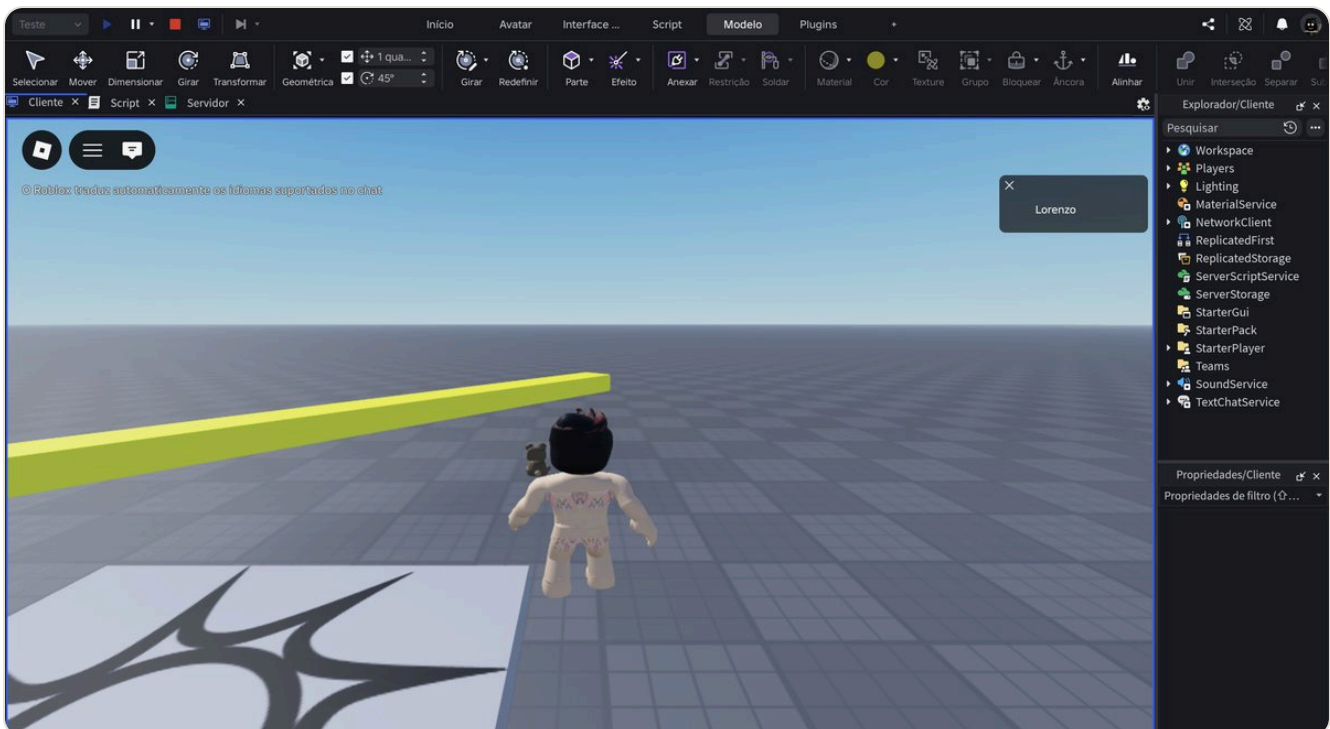


Foto da tela.

Volte para `Place1` e aperte o ►.

A barra amarela começa a girar sozinha, sem você fazer nada.

ESTÁ CERTO SE

A barra está girando em volta do próprio meio, sem parar.

NÃO DEU CERTO?

Não gira

Confira se o Script está dentro do Martelo e se não sobrou risco vermelho.

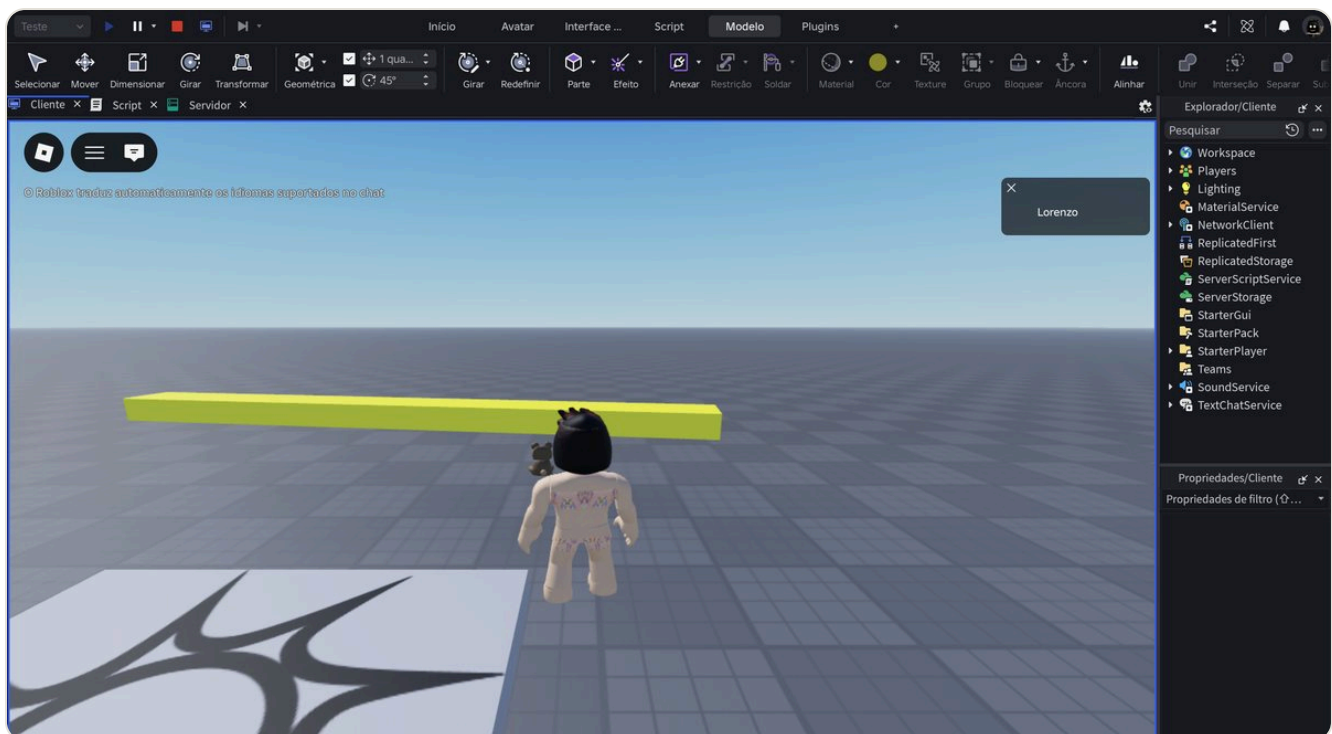
O Studio travou

Faltou o `task.wait`. Feche à força e refaça.

A barra caiu

Faltou ancorar.

15 Tome uma paulada



Ande até a barra e deixe ela te acertar.

Você é arremessado. Não precisou de nenhum código para isso: no Roblox, peça sólida que se mexe empurra o que estiver na frente.

ESTÁ CERTO SE

Você foi jogado longe pela barra.

NÃO DEU CERTO?

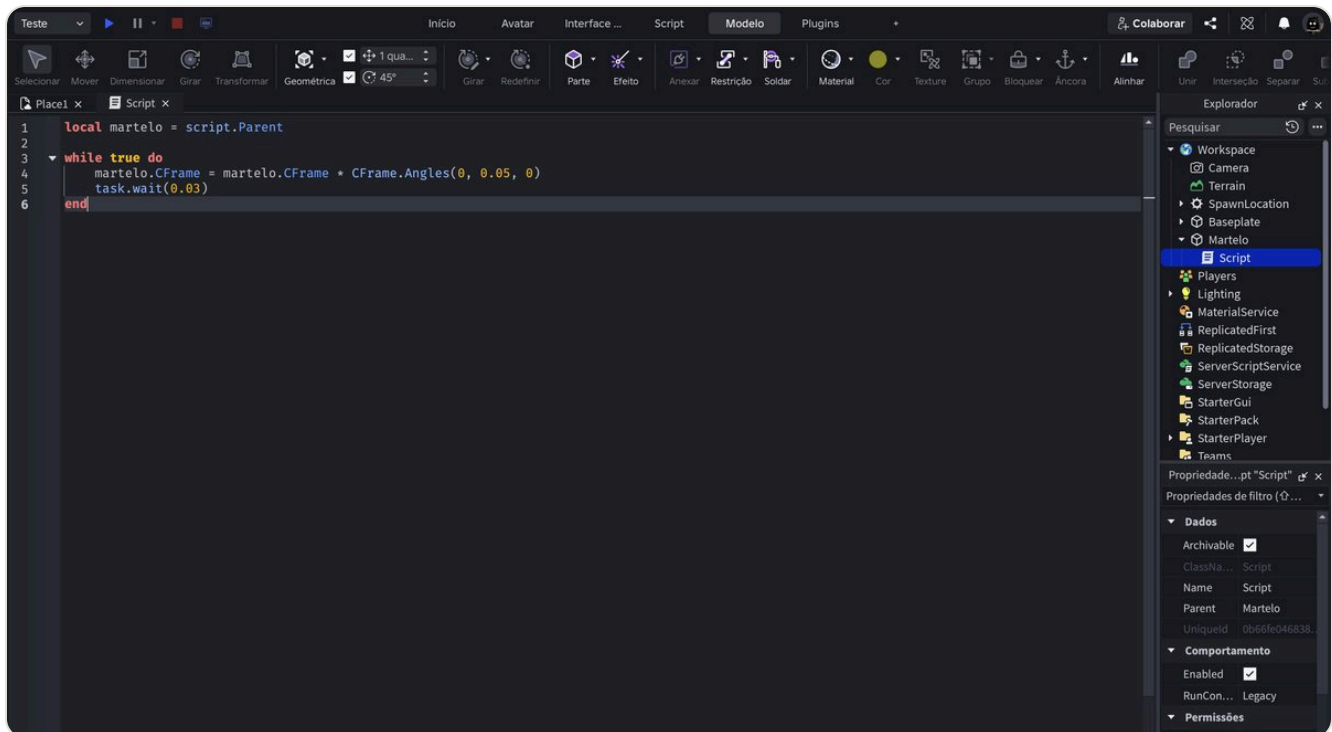
Ela atravessa meu boneco

A peça está com `CanCollide` desligado. Marque a caixinha nas Propriedades.

Ela passa por cima da minha cabeça

Diminua a altura: position `0, 3, -14`.

16 Mude a velocidade



Pare o jogo. Troque o `0.05` por `0.2` e jogue de novo.

Depois volte para `0.01`. Sinta a diferença.

ESTÁ CERTO SE

Você testou pelo menos duas velocidades diferentes.

NÃO DEU CERTO?

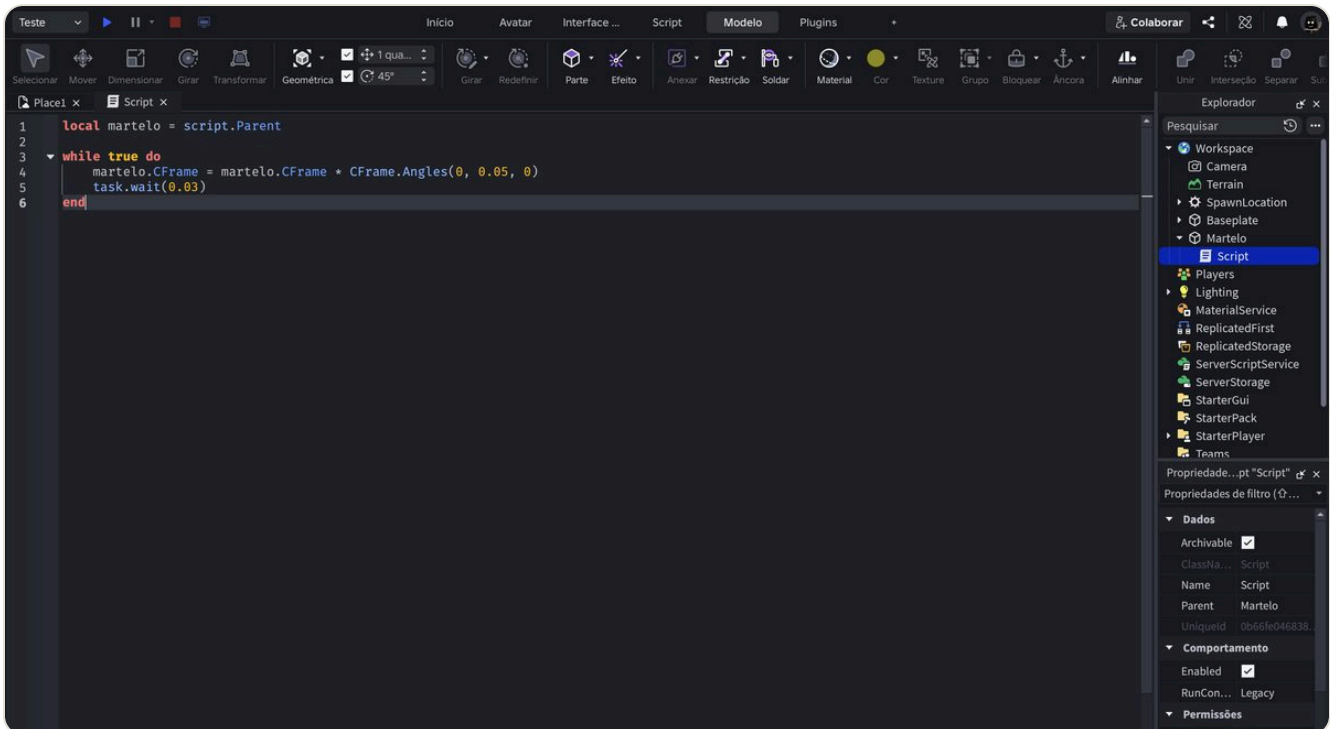
Ficou rápido demais e não dá para passar

É esse o ponto. Escolha um número que dê para atravessar com esforço.

Mudei e nada aconteceu

Você mudou com o jogo rodando. Pare, mude, jogue de novo.

17 Gire para o outro lado



Ponha um sinal de menos: `CFrame.Angles(0, -0.05, 0)`.

O martelo passa a girar no sentido contrário.

ESTÁ CERTO SE

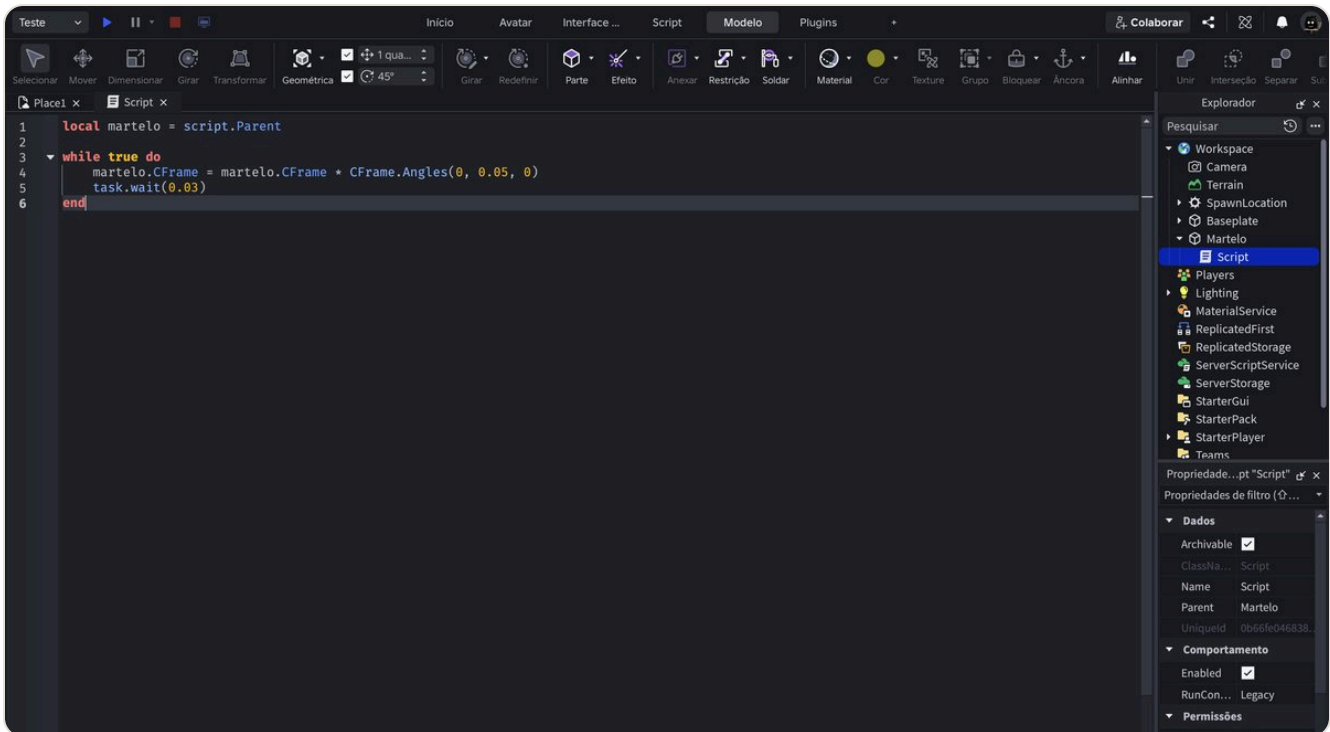
A barra gira para o outro lado.

NÃO DEU CERTO?

Não mudou nada

Você esqueceu de parar e jogar de novo.

18 Gire em outro eixo



Na linha do `CFrame`, tire o **0.05** do meio e ponha no lugar do **primeiro** número. A linha fica assim:

```
martelo.CFrame = martelo.CFrame * CFrame.Angles(0.05, 0, 0)
```

Agora a barra cambalhota para a frente, em vez de girar como um relógio.

O primeiro número gira num eixo diferente. Experimente mudar qual dos três números não é zero e veja o que acontece com cada um.

ESTÁ CERTO SE

Você descobriu, testando, o que cada um dos três números faz.

NÃO DEU CERTO?

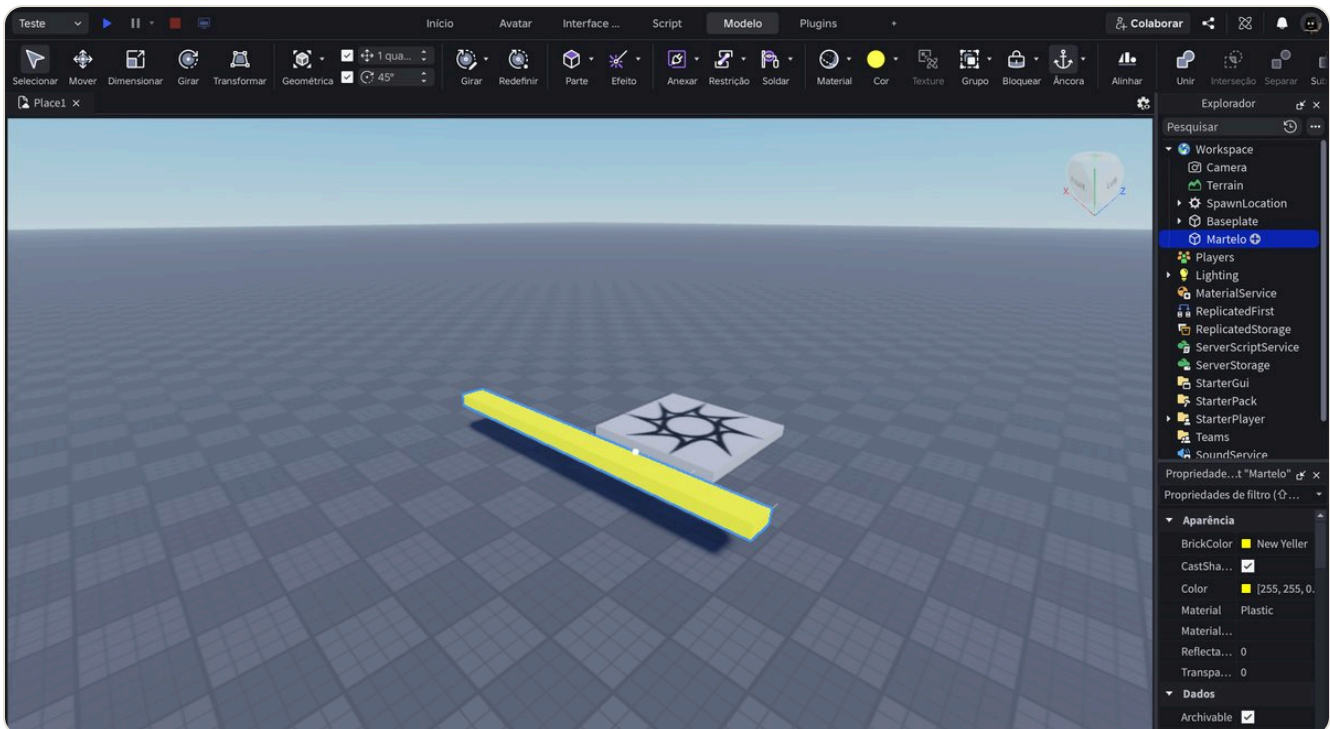
Todos parecem iguais

Teste um de cada vez, com os outros dois em zero. A diferença fica clara.

A peça sumiu

Ela girou para um lugar estranho. Pare o jogo — ela volta ao normal.

19 Dois martelos



Com o jogo parado: botão direito no **Martelo** → **Duplicar**. Mude a **position** da cópia para **0, 4, -26**.

A cópia já vem com o script dentro e gira sozinha. Agora são dois obstáculos em fila.

ESTÁ CERTO SE

Dois martelos girando, um depois do outro.

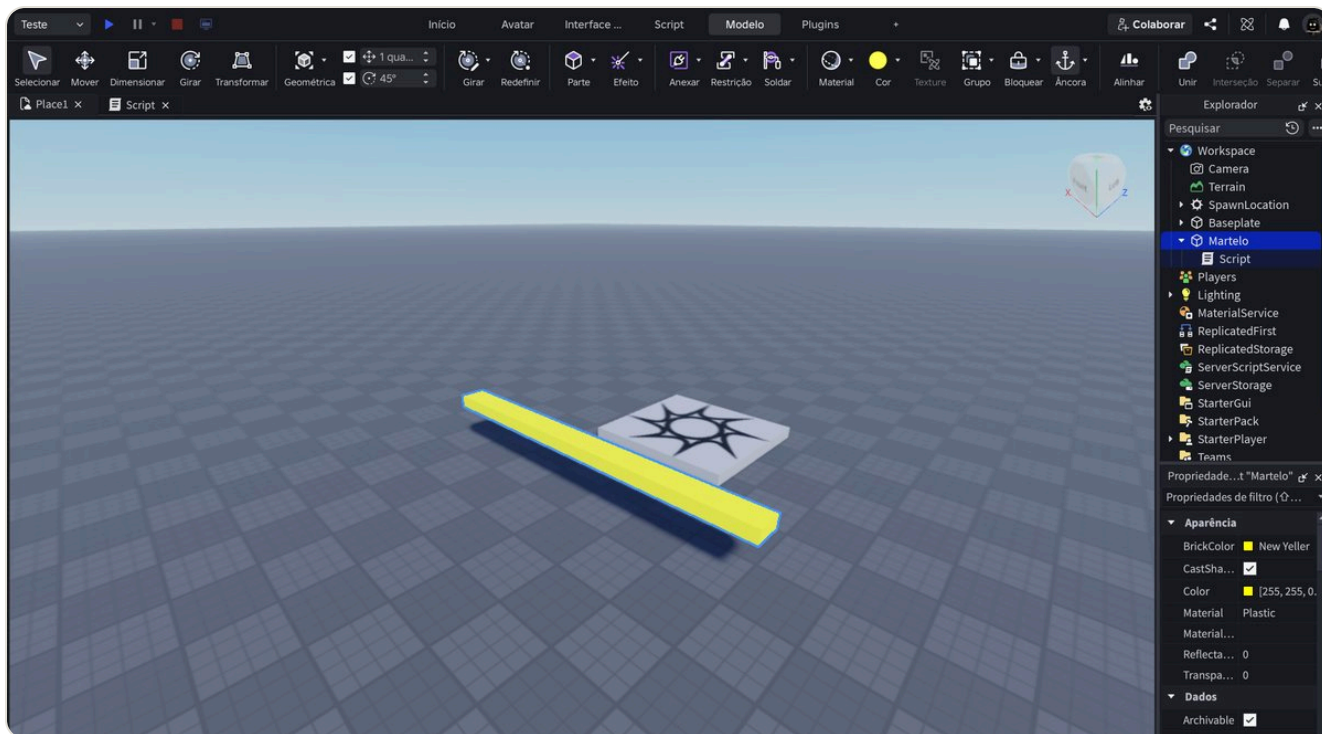
NÃO DEU CERTO?

Os dois giram igualzinho

Mude o número de um deles para eles ficarem fora de sincronia. Fica bem mais difícil.

A cópia não gira

Você duplicou antes de pôr o script. Apague e duplique o que tem o Script dentro.



Ctrl + S → Salvar em arquivo → nome martelo.

Com laço no jogo, salve **antes** de testar. Sempre.

ESTÁ CERTO SE

Salvou sem erro.

NÃO DEU CERTO?

Por que antes de testar?

Porque laço mal escrito congela o Studio, e aí só fechando à força.

Acabou a Aula 7. Você escreveu um laço: um pedaço de código que roda para sempre. É o que faz porta automática, esteira, dia e noite — qualquer coisa que se mexe sozinha.